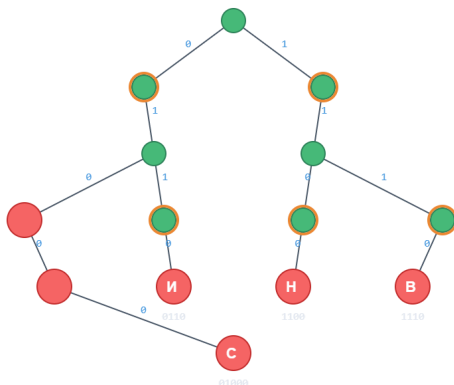


#19. 296к ПРОТОТИП 3

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: Т, Е, Н, С, И, В. Кодовые слова для букв известны: Т=010, Е=0100, Н=1100, С=01000, И=0110, В=1110. Как можно сократить код для буквы Н, чтобы сохранялось свойство однозначности декодирования? Если таких кодов несколько, в качестве ответа указать код наименьшей длины.

Примечание. Условие Фано означает, что соблюдается одно из двух условий:
либо никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова,
либо никакое кодовое слово не является окончанием другого кодового слова

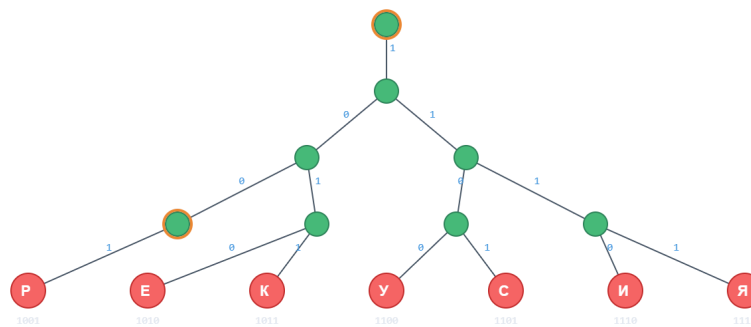
Ответ: 1



#45. 6987 ПРОТОТИП 3

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: Р, Е, К, У, С, И, Я. Кодовые слова для букв известны: Р=1001, Е=1010, К=1011, У=1100, С=1101, И=1110, Я=1111. Как можно сократить код для буквы Р, чтобы сохранялось свойство однозначности декодирования? Если таких кодов несколько, в качестве ответа указать код наименьшей длины.

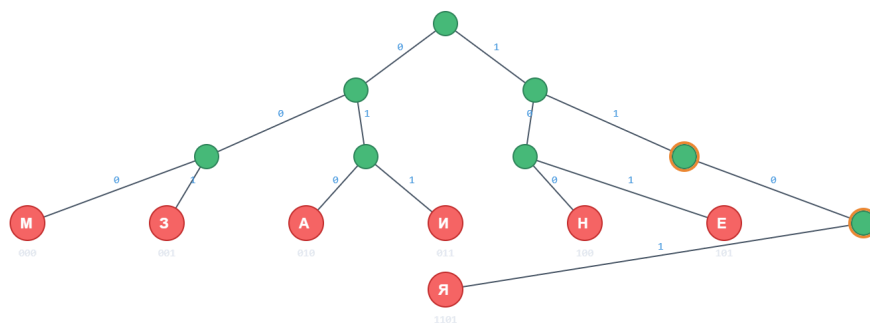
Ответ: 0



#61. 18360 ПРОТОТИП 3

Условие: По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, М, Н, Е, З, И, Я. Кодовые слова для букв известны: А=010, М=000, Н=100, Е=101, З=001, И=011, Я=1101. Как можно сократить код для буквы Я таким образом, чтобы суммарная длина всех кодовых слов осталась прежней, а также сохранилось выполнение условия Фано? При этом допускается изменять коды, соответствующие остальным буквам. В качестве ответа укажите количество возможных (более коротких) кодовых слов для буквы Я. Примечание. Условие Фано означает, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова.

Ответ: 12



#22. 6370 ПРОТОТИП 3

Условие: Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что слово КРЕЧЕТ кодируется как 110111100110001. Какой код соответствует слову ЧЕК?

Ответ: 0110110



#27. 6257 ПРОТОТИП 3

Условие: Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что слово СПОРТЛОТО кодируется как 10010100110011110000100. Какой код соответствует букве Л, если известно, что коды подбирались под минимальную длину заданного слова.

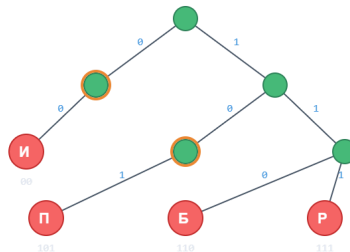
Ответ: 1110



#20. 6274 ПРОТОТИП 3

Условие: Для передачи слов по каналу связи используется специальный шифр, который составляется согласно условию Фано. Известно, что используются буквы, взятые из набора К, Р, Б, А, И, П, причем кодовое слово любой гласной буквы короче, чем кодовое слово любой согласной. Буквы Р, Б, П, И имеют код 111, 110, 101 и 00 соответственно. Запишите слово, код которого имеет вид 10001101001100111101.

Ответ: КАПИБАРА



#28. 5753 ПРОТОТИП 3 ПРОВЕРИТЬ ОТВЕТ

Условие: Заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что все кодовые комбинации для букв в слове САХАРА содержат не менее двух и не более трёх двоичных знаков, и этому слову соответствует код 00010100010011010. Какая наименьшая возможная длина может быть у слова ПОРОХ?

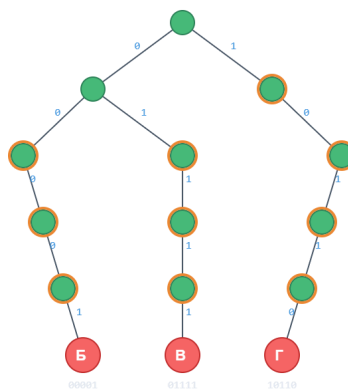
Ответ: 14



#50. 116 ПРОТОТИП 3

Условие: По каналу связи с помощью равномерного двоичного кода передаются сообщения, содержащие только 4 буквы: А, Б, В, Г. Каждой букве соответствует своё кодовое слово, при этом для набора кодовых слов выполнено такое свойство: любые два слова из набора отличаются не менее чем в трёх позициях. Для кодирования букв Б, В, Г используются 5-битовые кодовые слова: Б=00001, В=01111, Г=10110. 5-битовый код для буквы А начинается с 1 и заканчивается на 0. Определите кодовое слово для буквы А.

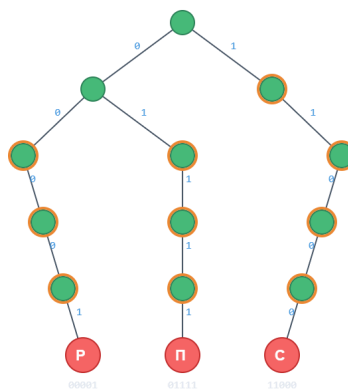
Ответ: 11000



#51. 115 ПРОТОТИП 3

Условие: По каналу связи с помощью равномерного двоичного кода передаются сообщения, содержащие только 4 буквы П, Р, С, Т. Каждой букве соответствует своё кодовое слово, при этом любые два слова из набора отличаются не менее чем в трёх позициях. Для кодирования букв П, Р, С используются 5-битовые кодовые слова: П=01111, Р=00001, С=11000. 5-битовый код для буквы Т начинается с 1 и заканчивается на 0. Определите кодовое слово для буквы Т.

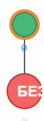
Ответ: 10110



#52. 11 ПРОТОТИП 3

Условие: Для передачи данных по каналу связи используется 5-битовый код. Сообщение содержит только буквы А, Б и В, которые кодируются следующими кодовыми словами: А — 11011, Б — 10000, В — 00111. При передаче возможны помехи. Однако некоторые ошибки можно попытаться исправить. Любые два из этих трёх кодовых слов отличаются друг от друга не менее чем в трёх позициях. Поэтому если при передаче слова произошла ошибка не более чем в одной позиции, то можно сделать обоснованное предположение о том, какая буква передавалась. (Говорят, что «код исправляет одну ошибку».) Например, если получено кодовое слово 10010, считается, что передавалась буква Б. (Отличие от кодового слова для Б только в одной позиции, для остальных кодовых слов отличий больше.) Если принятое кодовое слово отличается от кодовых слов для букв А, Б, В более чем в одной позиции, то считается, что произошла ошибка (она обозначается «х»). Получено сообщение: 01111 10001 11100 11011. Декодируйте это сообщение.

Ответ: ВБхА



#54. 6939 ПРОТОТИП 3

Условие: В сообщении встречается 60 букв А, 25 букв Б, 20 букв В, 10 букв Г и 5 букв Д. При его передаче использован неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано, который позволил получить минимальную длину закодированного сообщения. Какова она в битах?

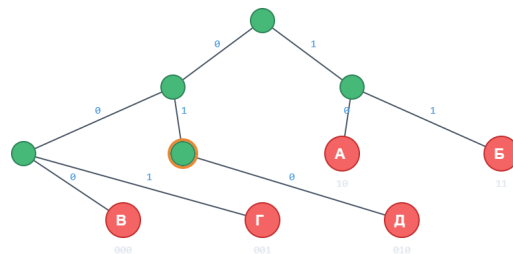
Ответ: 230



#47. 130 ПРОТОТИП 3

Условие: Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, используется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать полученную двоичную последовательность. Вот этот код: А=10; Б=11; В=000; Г=001; Д=010. Как можно сократить длину кодового слова для буквы Д так, чтобы код по-прежнему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв меняться не должны. Если есть несколько вариантов, выберите кодовое слово с минимальным значением.

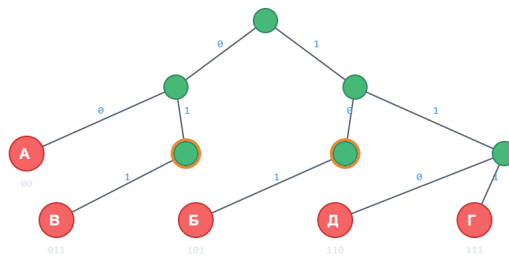
Ответ: 01



#48. 128 ПРОТОТИП 3

Условие: Для кодирования некоторой последовательности, состоящей из букв А, Б, В, Г и Д, используется неравномерный двоичный код, позволяющий однозначно декодировать полученную двоичную последовательность. Вот этот код: А=00; Б=101; В=011; Г=111; Д=110. Как можно сократить длину кодового слова для буквы Б так, чтобы код по-прежнему можно было декодировать однозначно? Коды остальных букв меняться не должны. Если есть несколько вариантов, выберите кодовое слово с минимальным значением.

Ответ: 01



#21. 6371 ПРОТОТИП 3

Условие: Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что слово ГРАНАТ кодируется как 0101110100101100. Длина всех кодовых слов не превышает 3. Какой код соответствует слову ТРН?

Ответ: 1001100



#23. 4820 ПРОТОТИП 3

Условие: Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, для которого выполняется условие Фано: никакое кодовое слово не совпадает с началом другого кодового слова. Известно, что слову ПАПУАС соответствует код 11101100010010. Какой код соответствует слову СУП?

Ответ: 01000011



#24. 6531 ПРОТОТИП 3

Условие: Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что слово ПОТОК кодируется как 10001100011. Какой код соответствует слову КОТ?

Ответ: 0110011



#32. 1237 ПРОТОТИП 3

Условие: Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что все кодовые слова содержат не меньше двух двоичных знаков, а слову БАРАН соответствует код 10011111011010. Какое наименьшее количество двоичных знаков может содержать сообщение, кодирующее слово РОБОТ?

Ответ: 13



#33. 1113 ПРОТОТИП 3

Условие: Заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что все кодовые слова содержат не меньше двух и не больше трёх двоичных знаков, а слову НОРМА соответствует код 01010100010011. Какой код соответствует слову РОМ?

Ответ: 000101100



#43. 18914 ПРОТОТИП 3

Условие: Все заглавные буквы русского алфавита закодированы неравномерным двоичным кодом, в котором никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Известно, что все кодовые слова содержат не меньше двух двоичных знаков, а слову КОШКА соответствует код 11100111100. Какое наименьшее количество двоичных знаков может содержать сообщение, кодирующее слово ЗАЙКА?

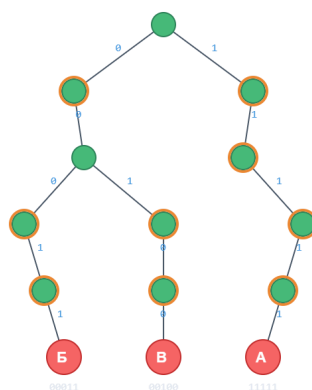
Ответ: 15



#53. 111 ПРОТОТИП 3

Условие: Для передачи данных по каналу связи используется 5-битовый код. Сообщение содержит только буквы А, Б и В, которые кодируются следующими кодовыми словами: А – 11111, Б – 00011, В – 00100. При передаче возможны помехи. Однако некоторые ошибки можно попытаться исправить. Любые два из этих трёх кодовых слов отличаются друг от друга не менее чем в трёх позициях. Поэтому если при передаче слова произошла ошибка не более чем в одной позиции, то можно сделать обоснованное предположение о том, какая буква передавалась. (Говорят, что «код исправляет одну ошибку».) Например, если получено кодовое слово 10111, считается, что передавалась буква А. (Отличие от кодового слова для А только в одной позиции, для остальных кодовых слов отличий больше.) Если принятое кодовое слово отличается от кодовых слов для букв А, Б, В более чем в одной позиции, то считается, что произошла ошибка (она обозначается «х»). Получено сообщение: 00110 00000 11111 11010. Декодируйте это сообщение.

Ответ: ВВАх



#55. 261 ПРОТОТИП 3

Условие: В сообщении встречается 50 букв А, 30 букв Б, 20 букв В и 5 букв Г. При его передаче использован неравномерный двоичный код, удовлетворяющий условию Фано, который позволил получить минимальную длину закодированного сообщения. Какова она в битах?

Ответ: 185

